生成式人工智能赋能初中生物学教学的实践路径
——以 ChatGPT 应用于“生物的多样性”教学为例

江苏省南京师范大学附属中学树人学校(210011)　何　诚

摘　要　ChatGPT 等生成式人工智能产品在初中生物学教学中的有效应用,可以帮助教师高效获取跨越多平台的优质教学资源,精准生成源自真实情境的教学目标,以丰富的实践活动辅助课堂教学开展,并及时为学生提供个性化的诊断反馈,激发学生学习兴趣和学习潜能,提升其生物学学科核心素养。

关键词　生成式人工智能;初中生物学教学;ChatGPT;生物多样性
文章编号　1005 - 2259(2025)6 - 0055 - 04

生成式人工智能(AIGC)是基于机器学习模型和深度学习技术的一种创新型自然语言处理技术,能够在提示词指引下自动生成新的内容。作为当前最有代表性的一种生成式人工智能产品,ChatGPT 具有出色的自然语言对话处理功能,其在初中生物学教学中的应用,一方面可以帮助教师高效获取跨越多平台的优质教学资源,精准生成源自真实情境的教学目标,以丰富实践活动辅助课堂教学开展,提升教学体验,提高课堂教学效率;另一方面可以根据学生的兴趣和能力,及时为学生提供个性化的诊断反馈,激发学生学习兴趣和学习潜能,引导其深入思考、探究,实现和巩固其学习主体地位。

1　ChatGPT 提示词的使用

ChatGPT 操作的重点在于提示词(Prompt)的使用。提示词一般被用来表示提问或者触发模型生成回答。一个完整的提示词通常由 3 个主要元

对象的特征,发挥物理模型在生物学学习中的作用。

3　结果与讨论

《义务教育生物学课程标准(2022 年版)》要求“用实物材料表现细胞基本结构”,高中新课标要求“阐明细胞器分工协作”。初中生依赖教材插图,难以建立细胞三维空间关联。笔者通过组织探究性实验衔接教学,破解初高中学段从“知识割裂”到“认知连贯”的结构认知断层,如组织探究性实验衔接教学以破解细胞功能联系的断层,有效地使学生重构生物学知识体系。通过制作真核细胞三维结构模型,使学生经历“平面→立体→动态”的认知进阶,促进学生从“机械记忆”到“科学实践”,多维发展核心素养。同时,在理解模型概念和模型形式的基础上,通过制作三维模型的活动体验构建模型这一科学方法在生物学学习和研究中的应用。

在制作真核细胞三维结构探究实践中,AI 不仅作为技术工具,还能成为认知发展的“脚手架”。AI 技术通过动态可视化突破时空限制,借助数据驱动实现精准教学,依托智能交互激发探究兴趣,使实验教学从“验证已知”走向“发现未知”,培养学生适应社会发展的学习能力。同时,通过 AI 诊断系统让个性化指导成为可能,能精准定位每个学生的认知盲区,从而提出有针对性的解决方案。

参考文献

[1]　中华人民共和国教育部. 普通高中生物学课程标准:2017 年版 2020 年修订[M]. 北京:人民教育出版社,2020.
[2]　曹保义. 人教版《义务教育教科书·生物学》使用建议[J]. 中学生物教学,2024(12):7 - 9.

中国知网　https://www.cnki.net

素构成:角色(模型在生成文本时应扮演的角色)、任务(要求模型生成的内容)、指令(模型在生成文本时应遵循的要求)。通过提供明确的指令、重点描述和相关上下文,提示词可以显著提高 ChatGPT 回复的质量和相关性。

在学生熟悉 ChatGPT 软件使用时,教师可以通过以下方法指导学生用好提示词:(1)解释提示词的目的,帮助学生理解提示词的结构和功能。(2)提供示例和练习,让学生在实践中尝试使用、加强练习、逐渐熟悉,并提出更具思考性的问题。(3)引导学生在提示词中确定具有针对性和专业性的关键词。指向明确、具体的关键词决定了 ChatGPT 生成回答的有效性。(4)鼓励学生不满足于 ChatGPT 已经生成的回答,而是抱着辩证、批判的态度对其准确性和可靠性进行比较、评估和验证,设计、优化更有深度和思辨性的追加提问,避免过快得出不正确或有失偏颇的结论,进而实现对抽象概念和知识的重组、筛选和内化。

2 ChatGPT 在初中生物学教学中的具体应用

ChatGPT 赋能初中生物学教学,是全方位、全过程的。下面以 ChatGPT 在苏教版初中《生物学·七年级·上册》第 6 章第 2 节“生物的多样性”教学中的具体应用为例,探索 ChatGPT 赋能初中生物学教学的实践路径。

2.1 高效获取跨越多平台的教学资源

在备课阶段,教师设定好角色,输入确切指令,ChatGPT 能够围绕教学主题和限定范围,搜集生物学概念和原理的历史背景,生物学史上的重要人物、重要发现、重要事件,以及当前生物学研究的最新进展等资料,快速有效地生成完整的备课材料包,包括教学目标、教学设计、教学大纲、教学课件、随堂练习题等[1],节省教师查找信息的时间。例如,在 ChatGPT 输入“请在初中生物学课标要求范围内,推荐关于苏教版初中生物学七年级上册第 6 章第 2 节‘生物的多样性’一节的教学资源”时,它能够按照要求快速检索、搜集国内外相关网站上各种类型的生物学教学资源。

笔者在使用中发现,ChatGPT 搜集、获取的这些形式多样的教学资源,相对来说都比较贴合真实生物学课堂,具有较高的时效性、针对性和参考价值,能够使得抽象的生物学知识更生动、更具体,有助于提升教学设计的新颖性,丰富教学形式,提高课堂教学实效。

与此同时,ChatGPT 还可以结合学生对知识的掌握情况以及具体的教学情境,将生物学概念的演变与历史发展有机整合起来,辅助教师对搜集到的跨平台教学资源进行评估、筛选、分类、整合以及再设计。多样化、个性化的资源支持和有针对性的资源整合建议,既可以帮助教师精准地掌握学生的学习能力、兴趣和行为习惯,做到有的放矢、因材施教,也可以激发学生的学习兴趣,使其更有学习意愿并更高效地参与学习活动。

ChatGPT 也可以为学生课前预习提供个性化帮助。学生预习中遇到难以理解的问题,可先标注起来用于课堂提问,也可以在 ChatGPT 中输入提示词,寻求个性化帮助,从而提升学习获得感,更好地理解学习内容。学生完成预习后,教师既可以利用 ChatGPT 推送一些辨识类题目进行初步检测,也可以选取学生代表展示预习时与 ChatGPT 的互动问答情况,鼓励学生讨论交流、提出问题、分享观点,激发学生研究兴趣,培养批判性思维能力。

2.2 精准生成源自真实情境的教学目标

教学目标应以完成教学活动和发展学生学科核心素养为导向。备课时,教师利用 ChatGPT,依据现有教学素材,根据学生对知识的掌握情况和兴趣偏好,可以创设基于真实情境的教学目标和教学活动。

例如,“生物的多样性”一节的课标要求为“认识到生物种类丰富,不同的生物在形态和结构上既有相似之处,又有差别,进而认识到生物具有多样性和统一性,形成保护生物多样性的意识和行为习惯,增强社会责任感”[2]。基于落实核心素养、助推学生高阶思维发展的需要,笔者与 ChatGPT 就课堂教学目标设计展开了对话,提示词如下。

苏教版初中生物学七年级上册第 6 章第 2 节“生物的多样性”通过丰富的实例和数据,展示了

中国知网 https://www.cnki.net

我国丰富的生物资源,及其对维系人类可持续发展的重要价值,旨在帮助学生理解保护生物多样性的重要意义以及生物多样性面临的现实威胁,引导他们初步形成保护生态环境的意识。请分别从初中生物学学科核心素养的生命观念、科学思维、探究实践和态度责任 4 个维度出发,撰写本节课的教学目标。

基于上述提示词,ChatGPT 生成的教学目标具体如下。

(1)生命观念:了解生物与人类衣食住行甚至文化生活之间的密切关系,理解生物多样性既是生态系统的基础和血液,又是生态平衡的保障,形成进化与适应观。

(2)科学思维:通过全面收集资料、深入调查研究、小组讨论交流等形式,激发好奇心和求知欲,培养勇于探索未知领域、解决复杂问题的科学精神和思维能力。

(3)探究实践:学会设计简单的科学探究活动,分小组展开探究实践,并对收集到的与我国重点保护动植物相关的数据、图片、音视频等资料进行分析和解读,以此了解我国重点保护动植物的种类、经济社会价值、分布区域和保护利用现状,培养资料分析能力和科学探究能力。

(4)态度责任:通过对我国珍稀动植物资源保护利用现状的探究和了解,认同保护生物多样性的重要意义,增强保护生物资源和生态环境的社会责任感。

ChatGPT 生成的上述教学目标较为契合本节课教学需要,不仅从 4 个维度指出了培养初中学生核心素养的方向,而且涉及教学中情境设置、实践操作等需要注意的事项,有助于教师拓展教学思路、提升备课效率。但值得注意的是,ChatGPT 生成的该教学目标也存在“视角聚焦性不足、表述指向性不明确”等缺点[3]。在具体教学实践中,教师需要根据学生的具体学情及时调整。

2.3 以丰富实践活动辅助课堂教学开展

围绕前述教学目标,教师联系学生实际生活体验,梳理、重构教材内容,创设适切的、有意义的、贯穿课堂始终的真实问题情境,生成易于激发学生探究欲望的教学活动,同时利用 ChatGPT 在设计交互性活动方面的功能优势,辅助完成具体教学任务的拟定,很好地满足学生的个性化学习需求,真正践行“因材施教”的个性化教育理念。提示词具体如下:

请依据前述教学目标,为“生物的多样性”这节内容撰写一个简明的课堂教学设计方案,只需列出 3 ~4 个教学活动的名称以及每个教学活动所需的时间即可。课程时长为一节课 45 分钟,课堂容量为一个教学班 40 名学生。

ChatGPT 生成的内容如下:

活动一:认识生物多样性大会图标(10 min)

活动二:了解什么是生物多样性(10 min)

活动三:制作珍稀动植物身份牌卡(15 min)

活动四:掌握我国生物多样性的价值(10 min)

从生成结果来看,ChatGPT 能够基本理解教师的要求。在此基础上,教师可以分别追问每个教学活动更具可行性和可操作性的流程。与传统的搜索引擎相比,ChatGPT 不仅能够给出课堂教学活动名称、所需时间等简单设计,还能够凭借强大的交互功能,设计出每一个教学活动的具体流程,并进行延伸任务、注意事项等的总结与反思。师生在不断的提问与追问交互中,能够对复杂问题进行深入探究。教学活动流程如下。

2.3.1 认识生物多样性大会图标

教师展示 2021 年在云南昆明举办的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的图标,请学生在图标中找一找,看其中隐藏了哪些动植物元素。学生从中可以找出孔雀、大熊猫、蝴蝶、鱼、梅花等元素,并注意到大会图标呈水滴的形状,还附带有浪花的元素。教师在 ChatGPT 中输入大会图标和相关提示词,对照输出结果,检测学生识别结果是否完全正确。由此顺利导入新课,引导学生关心时事,关注生物多样性相关热点信息,并对该次大会的成功举行产生民族自豪感。

2.3.2 了解什么是生物多样性

学生分小组,以电脑、平板或纸质材料为载体,利用“ChatGPT + 搜索引擎”辅助学习“什么是生物

中国知网 https://www.cnki.net

多样性”“生物多样性的事例”等相关问题,以更直观和深刻地理解生物多样性的含义。经组内讨论、交流后,各组推选代表向全班展示,其他小组及时补充完善。

2.3.3 制作珍稀动植物身份牌卡

物种多样性是生物多样性最直观的表现。教师指出:我国是世界上生物多样性资源最丰富的国家之一,特有的珍稀物种繁多。你想不想知道我国特有的珍稀动植物都有哪些? 然后,请学生借助 ChatGPT,完成“制作珍稀动植物身份牌卡”的活动。

各小组学生展示搜集到的我国珍稀动植物的资料,包括分类信息、分布区域、保护现状等相关内容。然后,以小组为单位汇总整合。教师在 PPT 上展示一些我国特有珍稀植物或动物的图片,如大熊猫、朱鹮、荷叶铁线蕨、珙桐等,各小组代表回答这种动植物的名称和分类信息,回答正确的小组获得制作并展示珍稀动植物身份牌卡的机会。在制作过程中,让学生充分了解我国的生物多样性现状,激发其保护生物多样性的责任感。

2.3.4 掌握我国生物多样性的价值

请学生检索我国各种珍稀物种的价值,如在 ChatGPT 输入提示词“请归纳珙桐的价值”。学生可以针对 ChatGPT 回答中的一个表述要点进行追问,或针对其中一个观点提出疑问,也可要求其详细指出其所述观点的证据。在教师引导下,学生了解到生物多样性的价值是巨大的,不仅是人类食物、药物等的重要来源,还是许多工业原材料的来源,更是维系生态环境稳定的最宝贵的基础性资源之一。

2.4 及时提供基于个性化的诊断反馈

利用 ChatGPT 进行课后教学诊断,可以做到即时反馈,并有效判断学生的学习成效。一方面,学生完成课后作业后,可以借助 ChatGPT 自主进行知识答疑、查漏补缺,在与 ChatGPT 的进一步交互式对话中激发自身学习潜力,加深对初中生物学概念的理解,形成个人的独到见解,从而真正增强学生参与度,培养学生创新能力。另一方面,教师也可以引导学生与 ChatGPT 就某些思维开放性问题或结论开放性问题进行对话和探讨,在新情境中对所学知识进行综合迁移运用,从而检测学生学习效果。例如,在“生物的多样性”一课教学案例中,可设定“不同社会角色(如官员、劳动者、科研人员、执法人员、教师和学生)分别在生物多样性保护方面有什么样的义务,应承担怎样的责任,以及面临的现实困难”这样一个主题式学习项目,引导学生选取角色,利用 ChatGPT 提出问题链,进行层层递进的探究,推动学生建立相关知识背景,掌握科学的思维方法。

诊断反馈时,教师还可以借助 ChatGPT 分析学生的课堂笔记、作业、实验报告等,综合分析学生的思维方式、学习兴趣和实际学习情况,从而有针对性地引导学生进行个性化的拓展训练,帮助学生提高逻辑思维、创新应用等能力,促进其生物学核心素养的发展;也可以通过回答学生提出的问题、解释复杂概念、提供实例等方式,持续为学生提供有针对性的学习指导和答疑解惑,有效落实学生在学习中的主体性,填补学生个体在学习中的差异,从而真正实现教学评价的个性化、多元化。

3 结语

ChatGPT 在初中生物学教学中的应用,克服了传统教学方式的局限性和单一性等弊端,打破了传统课堂教学地点、时间的限制,不仅能够帮助教师活跃课堂教学氛围,有效整合教学资源,提高教学效率,丰富课堂教学内容和体验,增强生物学课程吸引力,助力初中生物学教学数字化转型,而且能够帮助学生在生物学知识的学习过程中获得更丰富的信息支持,激发学习动机和学习潜能,形成生物学相关概念,拓展思维边界,促进自身生物学核心素养的发展。

参考文献

[1] 杨亿青. ChatGPT 在高中生物学教学中的应用和展望[J]. 新课程研究,2024(13):52 - 55.

[2] 中华人民共和国教育部. 义务教育生物学课程标准:2022 年版[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 何诚. ChatGPT 在初中生物学教学中的功能优势与创新运用:以八年级“五彩缤纷的植物世界”教学为例[J]. 四川教育,2024(26):23 - 24.

中国知网 https://www.cnki.net